Les suites arithmétiques

Ajouter toujours la même chose

1ère — enseignement scientifique · Séance 9 sur 30 · durée : 2 h

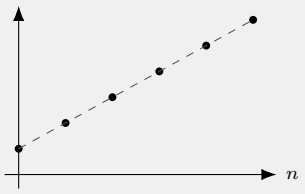
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître une suite arithmétique, calculer n'importe quel terme, et faire la somme de termes consécutifs.

L'ESSENTIEL — un pas constant

$$u_{n+1} = u_n + r \qquad u_n = u_0 + n\,r$$

La **raison** r est ce qu'on ajoute à chaque étape. Elle se retrouve par $r = u_{n+1} - u_n$.



Les points sont **alignés** : la croissance est **linéaire**, « en ligne droite ».

Situation type	Traduction
« +50 € par mois »	$r = 50$
« −3 degrés par heure »	$r = -3$
« 200 places de plus par an »	$r = 200$

Repère : le mot-clé est une **quantité fixe**, pas un pourcentage.

La somme de termes consécutifs

$$S = N \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$$

où N est le **nombre de termes** : de u_0 à u_n, il y en a $n + 1$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une suite arithmétique correspond à une évolution **en valeur**, pas en pourcentage.
« +30 € par mois » est arithmétique. « +3 % par mois » ne l'est pas : la quantité ajoutée grandit à chaque étape.

MÉTHODE — utiliser la forme explicite

1. Repérer u_0 et r
Valeur initiale et pas constant.

2. Écrire $u_n = u_0 + n\,r$

3. Remplacer n par le rang voulu

4. Vérifier sur un petit rang

Exemple. *Un salarié gagne* 1600 € *et reçoit* 40 € *de plus par an.*
$u_n = 1600 + 40n$
Après 10 *ans :* $u_{10} = 2000$ €.
Contrôle : $u_1 = 1640$, ce qui correspond bien à l'énoncé.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Arithmétique ? Si oui, donne r. NIVEAU 1

a) $5\,;\,9\,;\,13\,;\,17$

b) $2\,;\,6\,;\,18\,;\,54$

c) $40\,;\,34\,;\,28\,;\,22$

2. Calcule avec $u_0 = 12$ et $r = 7$. NIVEAU 1

a) u_1

b) u_5

c) u_{20}

3. Donne la forme explicite. NIVEAU 2

a) $u_0 = 100$, $r = -5$

b) $u_0 = 3$, $r = 8$

c) $u_0 = 0$, $r = 2{,}5$

4. Calcule la somme. NIVEAU 2

a) $1 + 2 + \cdots + 40$

b) $10 + 20 + \cdots + 200$

EXERCICES — je réfléchis

5. Une salle de sport compte 340 adhérents et en gagne 18 par mois. NIVEAU 3

a) Écris u_n.

b) Combien après 1 an ?

c) Au bout de combien de mois dépasse-t-on 600 ?

6. Une suite arithmétique vérifie $u_2 = 17$ et $u_7 = 42$. NIVEAU 3

a) Calcule r.

b) Calcule u_0.

c) Donne la forme explicite.

d) Calcule $u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$.

7. Un employé a le choix : soit 24 000 € la première année puis +800 € par an, soit 25 000 € puis +500 € par an. NIVEAU 3

a) Écris les deux suites.

b) Quelle offre est meilleure la 5e année ?

c) À partir de quelle année la première l'emporte-t-elle ?

d) Compare les totaux perçus sur 10 ans.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un escalier de 30 marches doit être carrelé. La première marche demande 8 carreaux, et chaque marche suivante en demande 2 de plus.

— Écris la suite du nombre de carreaux par marche.

— Combien pour la dernière ?

— Combien de carreaux au total ?

— Ils se vendent par boîtes de 50 : combien de boîtes acheter ?